

БОЛЬШИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Предметная область:

Цифровое управление жизненным циклом строительных объектов на основе интеграции BIM, ГИС и пространственных данных от IoT-датчиков, спутниковых систем и геодезических изысканий. Область охватывает проектирование, строительство и эксплуатацию.

2025-ФГИИБ-ПИ-1м

Сабитов Р.Р.

г. Москва, 2026 г.

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Описание области

Современное строительство переходит к цифровому управлению жизненным циклом: BIM обеспечивает детальную 3D-модель объекта с инженерными и календарными данными, ГИС предоставляет пространственный контекст (топография, кадастр, инфраструктура, экология), а IoT-датчики генерируют непрерывные потоки данных о ресурсах и среде. Интеграция трёх технологий формирует единую цифровую среду объекта.

Почему актуально?

- Высокая аварийность и перерасход бюджетов в строительной отрасли
- Государственная цифровизация: BIM-мандаты и нацпроекты
- Массовое распространение IoT, GNSS, LiDAR, БПЛА на стройках
- Потребность в аналитике больших объёмов разнородных данных
- Запрос на предиктивное управление рисками, сроками и ресурсами

Типы «Больших Данных» в строительстве

BIM-модели (объём + разнообразие)

Миллионы элементов IFC: геометрия, атрибуты, графики работ. От сотен МБ до нескольких ГБ на крупный объект.

ГИС-слои (объём + разнообразие)

Кадастровые планы, топография, инженерные сети, экологические ограничения — тысячи слоёв по городу и агломерации.

IoT / датчики (скорость + объём)

Позиции рабочих и техники, параметры среды — потоки с интервалом в секунды, миллионы записей за одну рабочую смену.

LiDAR / облака точек (объём)

Сотни миллионов 3D-точек на объект при геодезической съёмке и сканировании конструкций.

Внешние источники (разнообразие)

Спутниковые снимки, мобильная геолокация, погодные данные — большие пространственно-временные массивы для контекста.

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ (1 / 2)

Zawada K. et al., 2024

Acta Scientiarum Polonorum Architectura · Vol.23, P.358–368

Проблема: оценка влияния BIM и ГИС на эффективность крупного транспортного проекта (аэропорт СРК, Польша). Метод: детальный кейс-анализ управления данными на всех стадиях проекта. Результат: интеграция снижает риски и улучшает ресурсное планирование. Связь с Big Data: масштаб и разнообразие слоёв требуют комплексной обработки.

Purba C.O., Khoiry M.A., 2020

ISPRS Archives · Vol.XLIV-4-W3-2020, P.107–114

Проблема: потери данных при конвертации BIM → ГИС через формат IFC. Метод: сравнительный анализ геометрических и семантических атрибутов до и после трансляции в нескольких программных средах. Результат: выявлены систематические расхождения; предложены рекомендации по контролю качества. Связь с Big Data: критична для интеграции больших BIM/ГИС-массивов.

Abushab A.M. et al., 2025

IJSRMME · DOI: 10.32628/IJSRMME259224

Проблема: отсутствие системного подхода к пространственному анализу на ранних стадиях проектирования инфраструктуры. Метод: концептуальная модель BIM-driven геопропространственной архитектуры — геодизайн + параметрика + цифровой двойник. Результат: итеративный рабочий процесс для адаптивного климатически-устойчивого проектирования. Связь с Big Data: динамические потоки с большими пространственными массивами.

Fang Q. et al., 2023

J. of Management in Engineering · DOI: 10.1061/JMENEA.MEENG-5498

Проблема: неэффективность традиционных методов управления безопасностью труда. Метод: многоэтапная модель анализа больших данных о небезопасных действиях с учётом ситуационного контекста; персонализированные стратегии управления. Результат: тестирование на 3 стройплощадках показало значимое улучшение безопасности. Связь с Big Data: прямое применение методов Big Data к пространственно-временным данным.

АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ: ЗАРУБЕЖНЫЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ (2 / 2)

Werner M., 2019

Frontiers in Big Data · DOI: 10.3389/fdata.2019.00044

Стратегии параллельной обработки геопространственных данных. MapReduce недостаточен — нужны структуры для растров, графов и потоков. Фундамент платформ Big Geospatial Data.

Liu et al., 2025

Automation in Construction

Систем. обзор интеграции BIM, IoT, ГИС для мониторинга ресурсов строительства. Пробелы: реальное время, безопасность данных, предиктивные модели, устойчивость.

Yin H. et al., 2022

Computational Intelligence & Neuroscience · DOI: 10.1155/2022/6774922

Архитектурная пространственная модель на основе карты Big Data. Иерархическая BVH-фильтрация IFC + glTF. Прямое применение Big Data к большим BIM-моделям.

Абрамян С.Г. и др., 2020

Международный научно-исследовательский журнал · №5(95)

Интеграция BIM и ГИС для экологической безопасности строительства. Совместное моделирование стройгенплана с пространственными экологическими ограничениями местности.

Инновации в жизн. цикле BIM/ГИС, 2024

Строительство и техногенная безопасность

Фрагментарность данных между стадиями и платформами. Единая БД для участников. Практический экспорт BIM-модели здания в ГИС-среду с анализом преимуществ и недостатков.

Алгоритм ГИС-изысканий, 2020

Вестник БрГТУ

Обработка больших массивов данных бурения (Брестская обл.) через ГИС-инструментарий. Автоматизация пространственного анализа геологических данных — Big Data в предпроектной стадии.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЕЛЫ В ИССЛЕДОВАНИЯХ



Основные тенденции

► Интеграция BIM + ГИС как единая среда

Переход от изолированного использования к сквозной пространственно-семантической модели объекта на всём жизненном цикле от проектирования до эксплуатации.

► IoT-мониторинг и реальное время

Рост значимости потоков от датчиков (позиция рабочих, параметры среды, состояние конструкций) для оперативного управления строительством.

► ML и предиктивная аналитика

Применение машинного обучения к журналам событий и траекториям для прогнозирования рисков и оптимизации строительных процессов.

► Нац. платформы геопространственных данных

Развитие стандартов и инфраструктур (GB/T, INSPIRE) как фундамента для строительной аналитики на базе больших пространственных данных.

► Цифровые двойники строительных объектов

Динамическая цифровая копия объекта на основе BIM+ГИС+IoT с возможностью симуляции и анализа сценариев в реальном времени.



Пробелы и нерешённые проблемы

⚠ Динамический мониторинг в реальном времени

Большинство решений работают постфактум. Зрелых систем для онлайн-анализа потоков BIM+IoT+ГИС в строительстве пока нет.

⚠ Стандарты качества интеграции BIM↔ГИС

Нет общепринятых метрик контроля потерь при конвертации геометрических и семантических атрибутов между форматами.

⚠ Пространственные модели поведения рабочих

Мало исследований, связывающих IoT-траектории с 3D-контекстом BIM для предиктивного управления безопасностью труда.

⚠ Геология и изыскания в Big Data-конвейере

Алгоритмы обработки буровых данных существуют изолированно и не интегрированы в сквозные строительные платформы данных.

⚠ Разрыв «город — объект»

Городская Big Data-аналитика агломераций и мобильности плохо стыкуется с уровнем конкретной стройплощадки.

⚠ Экологическая безопасность строительства

Нет метрик и моделей оценки экотовдействия строительства на основе интегрированных BIM/ГИС/Big Data.

УЗКАЯ ТЕМА И ЗАДАЧИ АНАЛИЗА БОЛЬШИХ ДАННЫХ

Узкая тема: «Пространственно-временной анализ небезопасного поведения рабочих на строительной площадке на основе интеграции BIM/ГИС и потоков IoT-датчиков»

Исследовательский вопрос:

Как интеграция больших пространственно-временных данных (траектории рабочих и техники, события IoT-датчиков, BIM-модель и ГИС-план площадки) влияет на точность выявления и прогнозирования небезопасного поведения рабочих на строительной площадке?

Задача 1	Задача 2	Задача 3
Пространственно-временная модель движения рабочих и техники Объединить данные RFID/UWB/GNSS-локализации с BIM (IFC) и ГИС-стройгенпланом. Разработать ETL-процесс для агрегации траекторий, фильтрации шумов и построения тепловых карт по зонам и временным интервалам. Данные: потоки координат (x,y,z,t), IFC-модель, ГИС-слои зон опасности, дорог, складов. Объём: млн записей/смена.	Выявление паттернов небезопасного поведения (ML-классификация) Применить кластеризацию траекторий и классификацию к размеченным данным о нарушениях (пересечение опасных зон, конфликты маршрутов, отсутствие СИЗ). Учесть пространственный контекст BIM и текущую фазу работ из 4D-плана. Данные: траектории, журналы инцидентов, видеоаналитика, 4D BIM-план. Метки: безопасно / риск.	Прогнозирование риска и выдача управленческих рекомендаций Построить предиктивную модель вероятности небезопасного поведения на основе агрегированных признаков: нагрузка на зоны, плотность траекторий, конфликты маршрутов, плановые операции. Выдавать рекомендации по оптимизации стройгенплана. Данные: признаки из задач 1–2, график BIM/4D, внешние ГИС-факторы (погода, ограничения). Выход: карта риска.

ВЫВОДЫ И СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Ключевые выводы по работе

✓ BIM + ГИС + IoT = Big Spatial Data

Именно интеграция трёх технологий формирует экосистему больших пространственных данных в строительстве, перекрывая все характеристики 5V.

✓ Главный пробел подтверждён литературой

16 источников единодушно указывают на отсутствие интегрированных пространственно-временных моделей безопасности в реальном времени.

✓ Узкая тема практически значима

Тема напрямую связана со снижением травматизма и оптимизацией логистики строительной площадки — актуальный запрос отрасли.

✓ Потенциал ML и цифровых двойников

Задачи кластеризации траекторий и прогнозирования риска хорошо ложатся на методы глубокого обучения и графовых нейросетей.

✓ Масштабируемость подхода

Методология применима не только к безопасности, но и к ресурсной логистике, экологическому контролю и управлению качеством работ.

Список источников (2019–2025)

1. Zawada K. et al. Acta Sci. Pol. Architectura, 2024
2. Purba C.O., Khoiry M.A. ISPRS Archives, 2020
3. Abushab A.M. et al. IJSRMME, 2025
4. Fang Q. et al. J. Management in Engineering, 2023
5. Werner M. Frontiers in Big Data, 2019
6. Liu et al. Automation in Construction, 2025
7. Yin H. et al. Comp. Intelligence & Neuroscience, 2022
8. Li H. et al. ISPRS Archives, 2021
9. Bielecki M. et al. Geomatics & Env. Engineering, 2023
10. Абрамян С.Г. и др. МНИ журнал, 2020
11. Инновации BIM/ГИС. Стр-во и техноген. безоп., 2024
12. Алгоритм ГИС-изысканий. Вестник БрГТУ, 2020
13. Пространств. данные в градостроит. Геод. и картогр., 2020
14. Пространств. анализ городов. ScienceIT, 2021
15. Проблемы обработки БПД. Геод. и картогр., 2020
16. Большие данные в строительстве. Habr, 2023